Amphenol JET

模具零部件加工成本评估需求说明



报 告 人： 唐正予

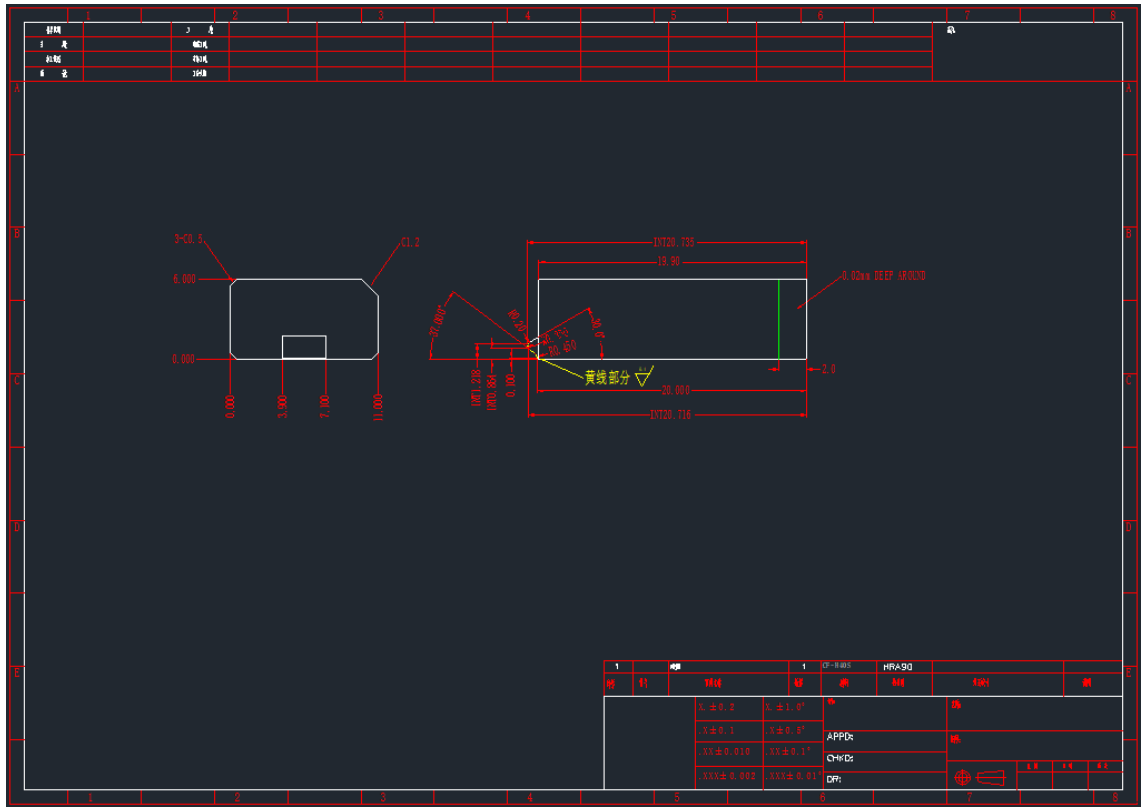
报告时间： 2026年9月23日

Amphenol

COMMUNICATIONS SOLUTIONS

需求说明-总体需求

最终目标需求为批量输入图纸，快速输出图纸对应零部件的预估加工成本





输入：CAD图档（.dwg格式）及
可能存在的3D图档（.stp格式）

输出：零部件加工成本

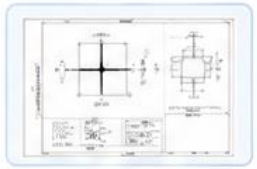
©2026 Amphenol Communications Solutions— Confidential. Do not copy or distribute without prior written consent

需求说明-预想的技术路线

Amphenol
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

1 输入

2D图纸（必须提供）及3D图档（可选）



2D图纸
（必须提供）



3D图档
（可选）

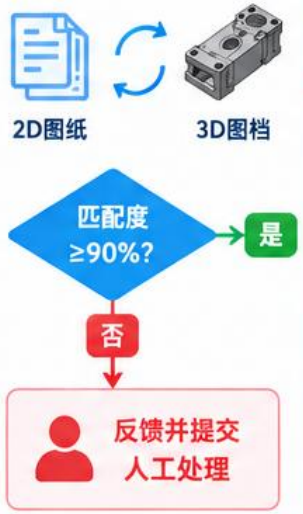
2 生成3D图档

AI判断是否有3D图档：
如没有3D图档，则调取工程制图Agent并根据2D图纸生成对应的3D图档；
如有3D图档，则跳过此步骤。



3 图纸匹配

Agent匹配2D图纸和3D图档，匹配度达到90%以上进入第四步，未达到则反馈并提交人工处理。



4 工艺解析与分发

工艺工程Agent解析2D图纸及3D图档，根据图纸公差要求匹配对应的加工工艺，生成对应的工艺工序，并分发图纸至第五步对应的工时评估Agent。

工艺工程Agent

- ✓ 解析2D图纸及3D图档
- ✓ 匹配加工工艺
- ✓ 生成工艺工序
- ✓ 分发图纸至工时评估Agent



5 工时评估

多个细分的工时评估Agent对特定工艺进行工时评估。

- 磨床工时评估师（磨削加工）
- CNC工时评估师（数控加工）
- 线切割工时评估师（线切割加工）
- 质量检测工时评估师（检测/检验）
- ⋮
- （更多工时评估Agent...）

6 汇总输出

将第五步各Agent的评估结果进行汇总，并输出零件的加工成本。



成本汇总

- ✓ 各工艺工时汇总
- ✓ 加工费用计算
- ✓ 总加工成本输出

输出加工成本

涉及的主要AI Agent

- 工程制图Agent（3D图档生成）
- 工艺工程Agent（工艺解析与工序生成）
- 磨床工时评估师（磨削加工）
- CNC工时评估师（数控加工）
- 线切割工时评估师（线切割加工）
- 质量检测工时评估师（检测/检验）
- 更多工时评估Agent（根据实际工艺扩展）

©2026 Amphenol Communications Solutions— Confidential. Do not copy or distribute without prior written consent

需求说明-预想的技术路线

Amphenol
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

	需求说明	备注
1	通过AI、Agent将2D图纸转换为3D图档	我们发现目前通用AI无法直接理解2D图纸所表述零件的具体几何形状，可能需要训练一个精通工程制图的Agent
2	2D图纸与3D图档匹配	3D图档中无加工公差，需要将2D图纸中的加工公差与3D几何形状匹配
3	通过AI、Agent解析2D图纸及3D图档，根据图纸公差要求匹配对应的加工工艺及工序	我们可提供大量历史2D图纸及经过人工编排的正确的加工工艺及工序说明，可用于模型训练
4	通过AI、Agent评估每个具体加工工序的加工工时	在我们的生产管理系统中存在大量历史零件各工序精准加工工时，可用于模型训练
5	通过AI、Agent汇总各工序加工工时并按照每个工序的工时成本求出整个零件的加工成本	我们可以从系统中拉出各工序的工时成本

©2026 Amphenol Communications Solutions— Confidential. Do not copy or distribute without prior written consent

Thanks for your attention!

Amphenol
COMMUNICATIONS SOLUTIONS